

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: старший викладач кафедри АІС Бельська В. Ю.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

Тема: Класи для роботи з файловою системою.

Мета: отримати навички при використанні стандартних класів та інтерфейсів мови java для роботи з файлами та файловою системою.

Порядок виконання роботи:

Завдання 1.

Користувач вводить з клавіатури шляхи до двох файлів. Програма повинна перевірити чи збігаються їх рядки. Якщо ні, то вивести рядки, що не збігаються із кожного з файлів

Завдання 3.

Напишіть інформаційну систему “Корпорація”. Програма повинна забезпечувати:

- введення даних;
- редагування даних співробітника корпорації;
- видалення співробітника корпорації;
- пошук співробітника корпорації за прізвищем;
- вивід інформації про усіх співробітників(за віком; за прізвищем, що розпочинається з відповідної літери).

Організуйте можливість збереження знайденої інформації у файл - звіт. Врахувати, що список співробітників зберігається у файлі. При старті програми проходить завантаження списку співробітників корпорації із вказаного користувачем файлу. При виході з програми – автоматично іде перезапис інформації у файл, якщо список співробітників був оновлений. У процесі виконання програми за командою користувача, може бути виконано перезапис файлу, що містить список співробітників.

Завдання 1:

Task1.java:

```
import java.io.*;
import java.util.*;

public class Task1 {
```

```

public static void main(String[] args) {

    try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
        System.out.print("Введіть шлях до першого файлу: ");
        String path1 = sc.nextLine();

        System.out.print("Введіть шлях до другого файлу: ");
        String path2 = sc.nextLine();

        try (
            BufferedReader br1 = new BufferedReader(new FileReader(path1));
            BufferedReader br2 = new BufferedReader(new FileReader(path2))
        ) {

            String line1, line2;
            int lineNum = 1;
            boolean same = true;

            while (true) {

                line1 = br1.readLine();
                line2 = br2.readLine();

                if (line1 == null && line2 == null) break;

                if (!Objects.equals(line1, line2)) {
                    same = false;
                    System.out.println("Рядок " + lineNum + " не
збігається:");

                    System.out.println("Файл1: " + line1);
                    System.out.println("Файл2: " + line2);
                    System.out.println();
                }

                lineNum++;
            }

            if (same) {
                System.out.println("Файли однакові");
            }

        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Помилка: " + e.getMessage());
        }

    }

}

```

Введіть шлях до першого файлу: C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\kpp-polynko-kn-23-1\5\java\First Task\way1\file1.txt
Введіть шлях до другого файлу: C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\kpp-polynko-kn-23-1\5\java\First Task\way2\file2.txt
Файли однакові

Рисунок 5.1 – Результат роботи скрипту завдання 1

Завдання 3:

Employee.java:

```
import java.io.Serializable;

class Employee implements Serializable {

    private String surname;
    private int age;

    public Employee(String surname, int age) {
        this.surname = surname;
        this.age = age;
    }

    public String getSurname() {
        return surname;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void print() {
        System.out.println(surname + " | " + age);
    }

    // запис в файл (строкой)
    public String toFileString() {
        return surname + "," + age;
    }

    // создание из строки
    public static Employee fromString(String line) {
        String[] parts = line.split(",");
        return new Employee(parts[0], Integer.parseInt(parts[1]));
    }
}
```

Corporation.java:

```
import java.io.*;
import java.util.*;

class Corporation {
```

```
private ArrayList<Employee> list = new ArrayList<>();

// завантаження з файлу
public void load(String file) {

    try (BufferedReader br = new BufferedReader(
        new InputStreamReader(new FileInputStream(file), "UTF-8"));) {

        String line;
        while ((line = br.readLine()) != null) {
            list.add(Employee.fromString(line));
        }

    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Помилка читання");
    }
}

// збереження
public void save(String file) {

    try (PrintWriter pw = new PrintWriter(
        new OutputStreamWriter(new FileOutputStream(file), "UTF-8"));) {

        for (Employee e : list) {
            pw.println(e.toFileString());
        }

    } catch (IOException e) {
        System.out.println("Помилка запису");
    }
}

// додати
public void add(Employee e) {
    list.add(e);
}

// видалити
public void remove(String surname) {
    list.removeIf(e -> e.getSurname().equalsIgnoreCase(surname));
}

// пошук
public void search(String surname) {
    for (Employee e : list) {
        if (e.getSurname().equalsIgnoreCase(surname)) {
            e.print();
        }
    }
}
}
```

```

        // вивід всіх
        public void printAll() {
            for (Employee e : list)
                e.print();
        }

        // сортування за віком
        public void sortByAge() {
            list.sort(Comparator.comparingInt(Employee::getAge));
        }

        // фільтр по літері
        public void filterByLetter(char c) {
            for (Employee e : list) {
                if (e.getSurname().startsWith(String.valueOf(c))) {
                    e.print();
                }
            }
        }
    }
}

```

Main.java:

```

import java.util.*;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
            Corporation corp = new Corporation();

            System.out.print("Введіть файл: ");
            String file = sc.nextLine();

            corp.load(file);

            while (true) {

                System.out.println("\n1-Додати 2-Видалити 3-Пошук 4-Вивід 5-Сортування 6-Фільтр 0-Вихід");
                int choice = sc.nextInt();
                sc.nextLine();

                switch (choice) {

                    case 1:
                        System.out.print("Прізвище: ");
                        String s = sc.nextLine();
                        System.out.print("Вік: ");

```

```
        int age = sc.nextInt();
        corp.add(new Employee(s, age));
        break;

    case 2:
        System.out.print("Кого видалити: ");
        corp.remove(sc.nextLine());
        break;

    case 3:
        System.out.print("Пошук: ");
        corp.search(sc.nextLine());
        break;

    case 4:
        corp.printAll();
        break;

    case 5:
        corp.sortByAge();
        break;

    case 6:
        System.out.print("Літера: ");
        corp.filterByLetter(sc.nextLine().charAt(0));
        break;

    case 0:
        corp.save(file);
        return;
    }
}
}
```

```

Введіть файл: data

1-Додати 2-Видалити 3-Пошук 4-Вивід 5-Сортування 6-Фільтр 0-Вихід
1
Прізвище: Petrov
Вік: 30

1-Додати 2-Видалити 3-Пошук 4-Вивід 5-Сортування 6-Фільтр 0-Вихід
1
Прізвище: Vasilev
Вік: 25

1-Додати 2-Видалити 3-Пошук 4-Вивід 5-Сортування 6-Фільтр 0-Вихід
3
Пошук: Petrov
Пошук: Petrov
Petrov | 30

1-Додати 2-Видалити 3-Пошук 4-Вивід 5-Сортування 6-Фільтр 0-Вихід
Пошук: Petrov
Petrov | 30

1-Додати 2-Видалити 3-Пошук 4-Вивід 5-Сортування 6-Фільтр 0-Вихід
Пошук: Petrov
Petrov | 30
Пошук: Petrov
Пошук: Petrov
Пошук: Petrov
Petrov | 30

1-Додати 2-Видалити 3-Пошук 4-Вивід 5-Сортування 6-Фільтр 0-Вихід
5

1-Додати 2-Видалити 3-Пошук 4-Вивід 5-Сортування 6-Фільтр 0-Вихід
4
Vasilev | 25
Petrov | 30

1-Додати 2-Видалити 3-Пошук 4-Вивід 5-Сортування 6-Фільтр 0-Вихід
6
Літера: V
Vasilev | 25

1-Додати 2-Видалити 3-Пошук 4-Вивід 5-Сортування 6-Фільтр 0-Вихід
0

```

Рисунок 5.2 – Результат роботи скрипту завдання 3

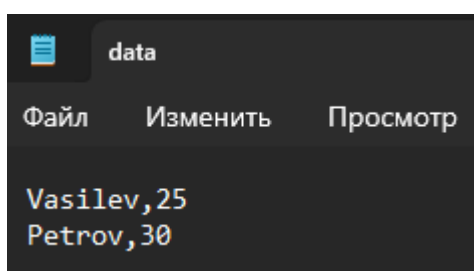


Рисунок 5.3 – Результат запису даних завдання 3

Висновок: на цій лабораторній роботі ми отримали практичні навички при використанні стандартних класів та інтерфейсів мови java для роботи з файлами та файловою системою.